



Practica Integradora de control de versiones

Materia:

DESARROLLO WEB INTEGRAL

Maestro:

Karina Cantú Vera

Alumno:

Mahatma Emmanuel Jauregui Garcia

Julio Enrique Polanco Gutierrez

Angel Rene Flores Rivera

Introducción

TaskManager es una aplicación web desarrollada por SoftDev Solutions cuyo objetivo es facilitar la administración de tareas y actividades dentro de equipos de trabajo. Debido a que el desarrollo involucra la colaboración de varios integrantes, es necesario establecer reglas y procedimientos que permitan mantener un código organizado, seguro y de calidad.

Este documento define las estrategias de acceso a usuarios, nomenclatura de ramas, políticas de Pull Request y combinación de ramas que se utilizarán durante el ciclo de vida del proyecto, con la finalidad de mejorar la colaboración y reducir conflictos durante el desarrollo.

Estrategia de Acceso a Usuarios

Para garantizar la seguridad y el control del proyecto, se definirán diferentes niveles de acceso dentro del repositorio:

Administrador del Repositorio

Responsabilidades:

- Crear y administrar el repositorio.
- Gestionar permisos de los colaboradores.
- Aprobar cambios importantes.
- Autorizar la integración de nuevas funcionalidades.

Permisos:

- Lectura, escritura y administración total.

Desarrolladores

Responsabilidades:

- Implementar nuevas funcionalidades.
- Corregir errores.
- Realizar pruebas de sus desarrollos.

Permisos:

- Lectura y escritura en ramas de desarrollo.
- Creación de ramas de características.
- Creación de Pull Requests.

Revisores

Responsabilidades:

- Revisar la calidad del código.
- Verificar el cumplimiento de estándares.
- Aprobar o rechazar Pull Requests.

Permisos:

- Lectura del repositorio.
- Aprobación de Pull Requests.

Usuarios Invitados

Responsabilidades:

- Consultar documentación o avances del proyecto.

Permisos:

- Solo lectura.

Estrategia de Nomenclatura de Ramas

Para mantener una estructura clara y organizada se utilizará la siguiente convención de nombres:

Rama Principal

main

Contendrá únicamente versiones estables y listas para producción.

Rama de Desarrollo

develop

Integrará todas las funcionalidades antes de pasar a producción.

Ramas de Funcionalidades

feature/nombre-funcionalidad

Ejemplos:

feature/login-usuarios

feature/gestion-tareas

feature/reportes

Ramas de Corrección de Errores

bugfix/nombre-error

Ejemplos:

bugfix/error-autenticacion

bugfix/validacion-formulario

Ramas de Lanzamiento

release/version

Ejemplos:

release/v1.0

release/v1.1

Ramas de Corrección Urgente

hotfix/nombre-correccion

Ejemplos:

hotfix/error-servidor

hotfix/fallo-seguridad

Políticas de Pull Request

Todo cambio deberá integrarse mediante Pull Request (PR) para asegurar la calidad del código.

Requisitos para Crear un Pull Request

- La rama debe estar actualizada con la rama develop.
- El código debe compilar correctamente.
- Deben corregirse errores de sintaxis.
- Las pruebas deben ejecutarse satisfactoriamente.
- La descripción del PR debe explicar claramente los cambios realizados.

Proceso de Revisión

1. El desarrollador crea el Pull Request.
2. Se asigna al menos un revisor.
3. El revisor verifica:
 - Calidad del código.
 - Cumplimiento de estándares.
 - Funcionamiento de la funcionalidad.
4. Si existen observaciones, el desarrollador realiza las correcciones necesarias.
5. Una vez aprobado, el cambio puede integrarse.

Reglas de Aprobación

- Se requiere al menos una aprobación.
- No deben existir conflictos de fusión.
- No debe haber errores críticos detectados.

Políticas de Combinación de Ramas

Para mantener la estabilidad del proyecto se seguirán las siguientes reglas:

Integración de Funcionalidades

feature/* → develop

Las nuevas funcionalidades se integrarán primero en la rama de desarrollo.

Preparación de Versiones

develop → release/*

Cuando una versión esté lista para pruebas finales.

Publicación de Versiones

release/* → main

Después de validar completamente la versión.

Correcciones Urgentes

hotfix/* → main

hotfix/* → develop

Las correcciones críticas deberán integrarse tanto en producción como en desarrollo.

Restricciones

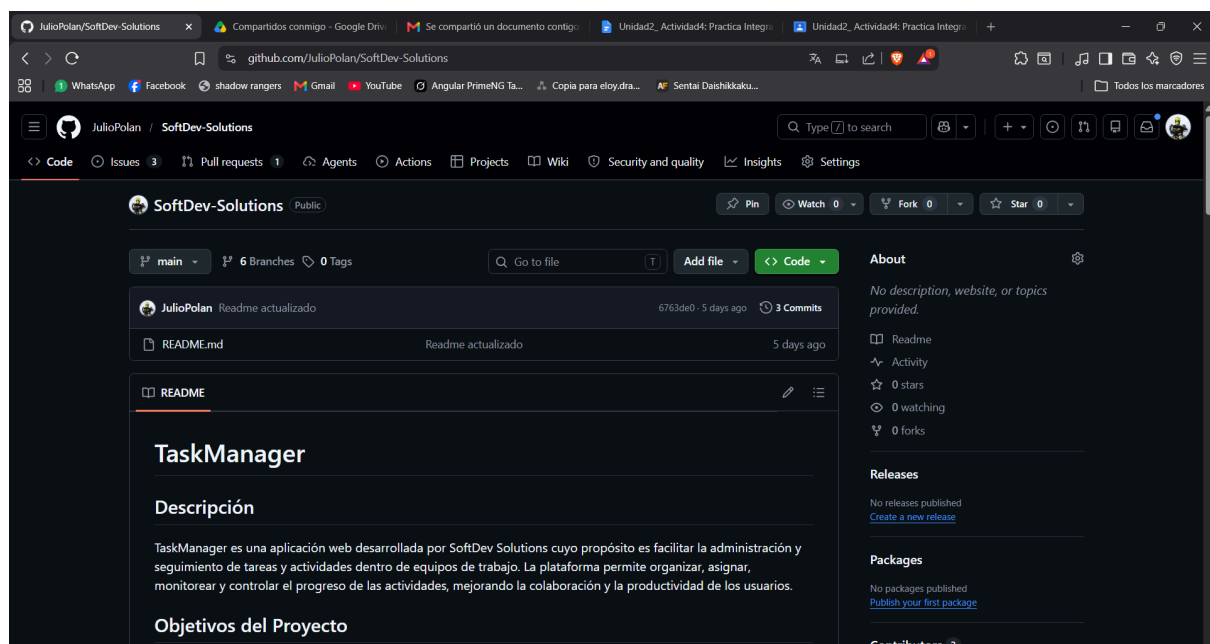
- No se permiten commits directos a la rama main.
- Toda integración debe realizarse mediante Pull Request.
- Se debe conservar el historial de cambios.
- Los conflictos deben resolverse antes de aprobar la combinación.

Evidencias de git por línea de comandos

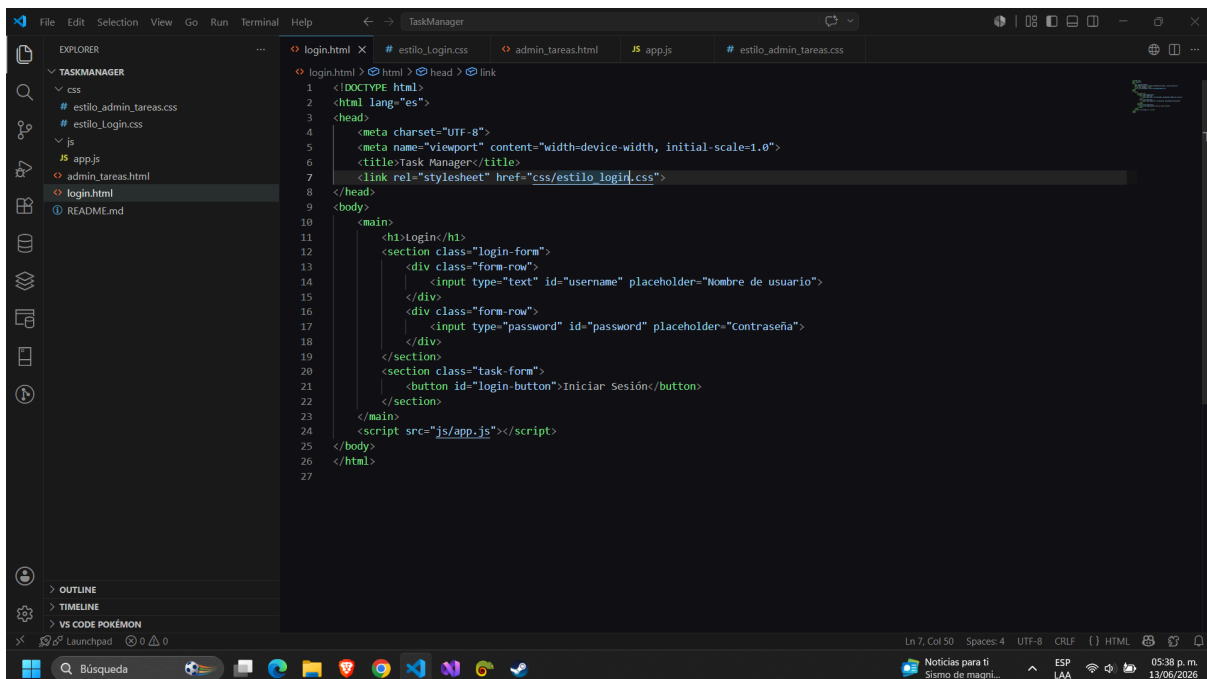
```
MINGW64:/c/Users/Julio/Desktop/TaskManager

Julio@LAPTOP-KHJCJKTG MINGW64 ~/Desktop/TaskManager (develop)
$ git log --graph --oneline --all
* fcace98 (HEAD -> develop, origin/develop) Combinacion de las diferentes ramas
/ division de los diseños de login y tark manager
* 52401fb Merge pull request #7 from JulioPolan/feature/login
/
* fffbfbf Version 1: Creacion de login y plantilla creada
/ 5d1c4c0 Merge pull request #6 from JulioPolan/feature/interfaz
/
* 16f5bb2 Combinación de ramas
/
* 98037c9 Para diseño y colores
/
* a3e8a2b (origin/feature/login, origin/feature/interfaz, origin/feature/documentacion, feature/login, feature/interfaz, feature/documentacion) Creacion de los archivos generales
* 6763de0 (origin/main, main) Readme actualizado
* d3c8848 Readme update
* 1571eab Initial commit
```

Evidencias de github



Evidencias desde visual studio code

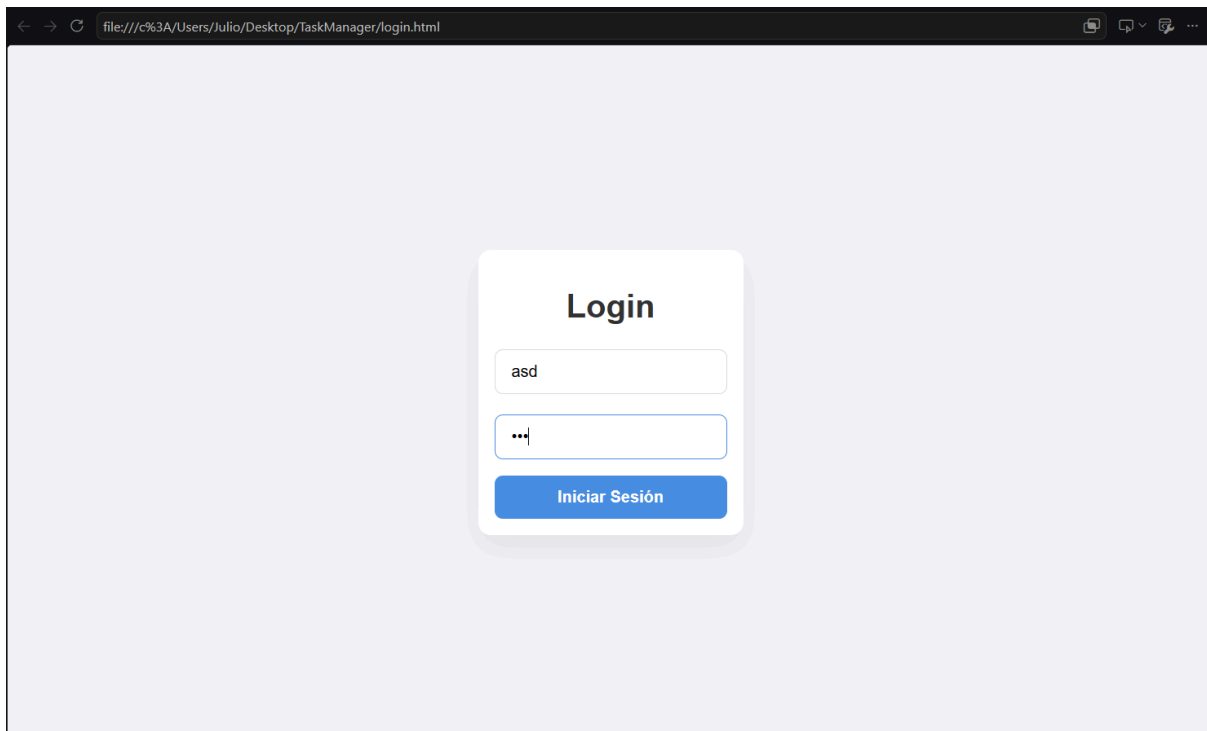


The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the 'login.html' file open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure: TASKMANAGER, css (estilo_admin_tareas.css, estilo_login.css), js (app.js), admin_tareas.html, login.html, and README.md. The main editor area displays the HTML code for login.html, which includes a head section with meta tags, a title 'Task Manager', and a link to 'css/estilo_login.css'. The body contains a main section with a login form and a task form. The login form has a title 'Login', a text input for 'username' with placeholder 'Nombre de usuario', a password input for 'password' with placeholder 'Contraseña', and a button 'Iniciar Sesión'.

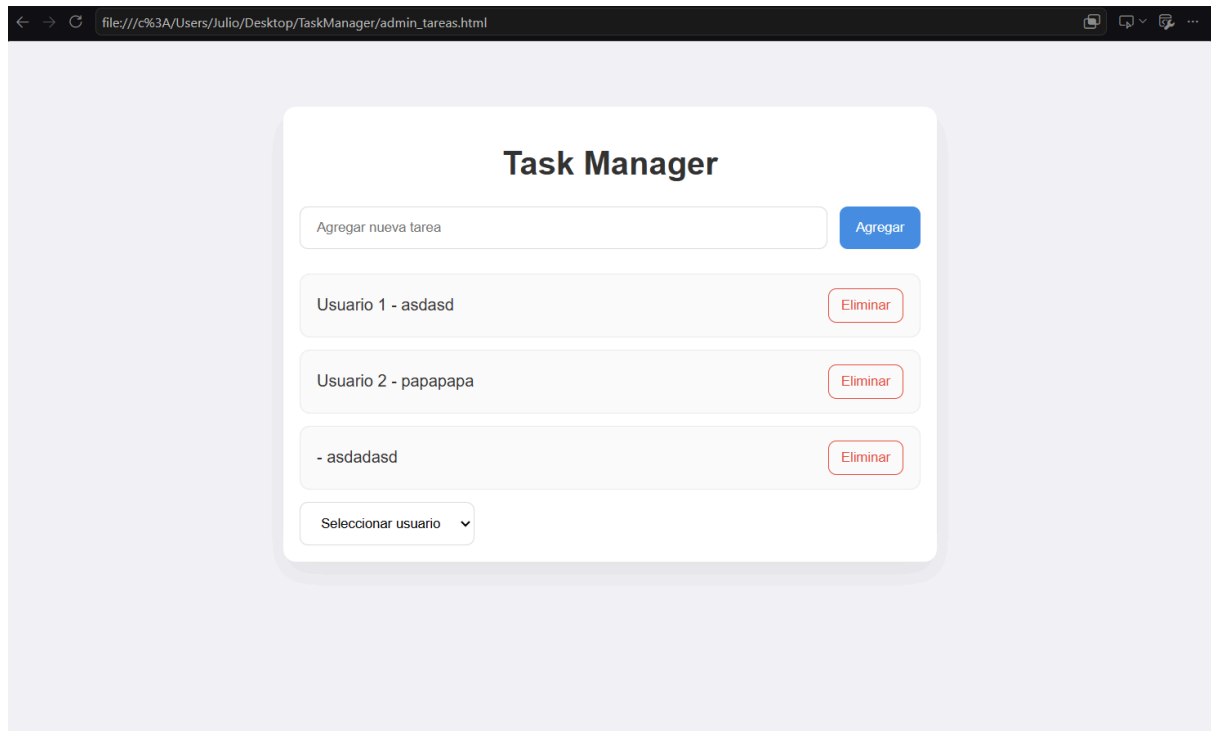
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Task Manager</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/estilo_login.css">
8 </head>
9 <body>
10  <main>
11    <h1>Login</h1>
12    <section class="login-form">
13      <div class="form-row">
14        <input type="text" id="username" placeholder="Nombre de usuario">
15      </div>
16      <div class="form-row">
17        <input type="password" id="password" placeholder="Contraseña">
18      </div>
19    </section>
20    <section class="task-form">
21      <button id="login-button">Iniciar Sesión</button>
22    </section>
23  </main>
24  <script src="js/app.js"></script>
25 </body>
26 </html>
27
```

Evidencias desde herramienta gráfica

Apartado de login



Apartado de administrador de tareas



URL del repositorio

<https://github.com/JulioPolan/SoftDev-Solutions>

Conclusiones

La implementación de una estrategia de gestión de repositorios permite mantener el control y la organización durante el desarrollo de TaskManager. El uso de roles definidos, convenciones de nomenclatura, revisiones mediante Pull Request y políticas claras de combinación de ramas ayuda a reducir errores, mejorar la colaboración entre los integrantes del equipo y garantizar la calidad del producto final. Estas prácticas facilitan el mantenimiento del proyecto y aseguran un proceso de desarrollo más eficiente y profesional.